

PROYECTO J & R

Métodos Numéricos con Python

MANUAL DE USUARIO

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información

Curso: Métodos Numéricos — Python | Código: 021

Versión 1.0 — 2026

1. Introducción

La aplicación **Métodos Numéricos — PROYECTO J & R** es una herramienta desarrollada en Python 3 que implementa los principales algoritmos numéricos estudiados en el curso. Permite al usuario ingresar parámetros personalizados, ejecutar cada método y visualizar los resultados de forma gráfica e interactiva.

1.1 Propósito

Proporcionar un entorno unificado donde el estudiante pueda experimentar con los cinco módulos de métodos numéricos, comparar resultados entre distintos algoritmos y comprender visualmente la convergencia y comportamiento de cada método.

1.2 Requisitos del Sistema

1.3 Módulos Disponibles

Módulo	Métodos Incluidos
1 — Cálculo de Raíces	Bisección, Newton-Raphson, Secante
2 — Interpolación	Lagrange, Newton (Dif. Divididas)
3 — Sistemas de Ecuaciones	Gauss-Seidel, Factorización LU
4 — Derivación e Integración	Diferencias Finitas, Trapecio, Simpson 1/3, Simpson 3/8
5 — Ecuaciones Diferenciales	Euler, Runge-Kutta 4

2. Instalación

2.1 Pasos de Instalación

Paso 1. Descarga o descomprime el archivo del proyecto en tu equipo.

```
Ruta recomendada: C:\Users\TuUsuario\Desktop\metodos_numericos
```

Paso 2. Abre una terminal (CMD, PowerShell o terminal de VS Code) y navega a la carpeta del proyecto:

```
cd "C:\Users\TuUsuario\Desktop\metodos_numericos"
```

Paso 3. Si pip no está disponible, repáralo con:

```
python -m ensurepip --upgrade
```

Paso 4. Instala las dependencias del proyecto:

```
python -m pip install -r requirements.txt
```

Paso 5. Ejecuta la aplicación:

```
python main.py
```

2.2 Dependencias Instaladas

Nota: Si Python no se reconoce como comando, asegúrate de haber marcado 'Add Python to PATH' durante la instalación.

3. Descripción de la Interfaz

3.1 Ventana Principal

Al ejecutar la aplicación se muestra la ventana principal compuesta por:

- **Header:** Barra superior con el nombre **PROYECTO J & R**, el título del curso y el botón de configuración de temas ■ **Temas**.
- **Barra de pestañas:** Cinco pestañas que corresponden a cada módulo.
- **Panel izquierdo:** Área de configuración de parámetros con scroll vertical.
- **Panel derecho:** Área de resultados con gráfica matplotlib y tablas de iteraciones.
- **Barra de estado:** Mensajes informativos en la parte inferior.

3.2 Sistema de Temas Visuales

La aplicación incluye un sistema de temas que permite personalizar toda la interfaz gráfica. Para acceder, haz clic en el botón ■ **Temas** en el encabezado. Se abrirá un diálogo con cinco paletas disponibles:

Paleta	Descripción
Dark Blue	Fondo azul oscuro — estilo predeterminado del sistema
Midnight Purple	Fondos morados oscuros con acentos violeta
Cyberpunk	Negro con acentos verde neón y amarillo eléctrico
Ocean	Azules profundos con acentos cyan
Sunset	Tonos oscuros cálidos con acentos naranja y rojo

Al seleccionar una paleta, el cambio se aplica **instantáneamente** a toda la interfaz, incluyendo fondos, botones, textos, tablas y colores de las gráficas.

4. Guía de Uso por Módulo

4.1 Módulo — Cálculo de Raíces

■ Bisección

1. Selecciona **Bisección** en el combo Método.
2. Ingresa la función en **f(x)**. Ejemplo: $x^3 - x - 2$
3. Define el intervalo **[a, b]**. Ejemplo: a=1, b=2
4. Ajusta Tolerancia (default 1e-6) y Máx. iteraciones.
5. Presiona ■ **Calcular**.
6. El resultado muestra la raíz, número de iteraciones y error final.
7. La tabla de la derecha muestra el historial completo de iteraciones.

■ Newton-Raphson

1. Selecciona **Newton-Raphson**.
2. Ingresa f(x) y su derivada f'(x). Ejemplo: $f(x) = 3x^2 - 1$
3. Define el punto inicial x_0 .
4. Presiona ■ **Calcular**.

■ Secante

1. Selecciona **Secante**.
2. Define dos puntos iniciales x_0 y x_1 en los campos a y b.
3. Presiona ■ **Calcular**.

4.2 Módulo — Interpolación

■ Lagrange / Newton

1. Selecciona el método en el combo.
2. Ingresa los **Puntos x** separados por coma. Ejemplo: 0, 1, 2, 3, 4
3. Ingresa los **Puntos y** correspondientes. Ejemplo: 1, 2.7, 7.4, 20.1, 54.6
4. Ingresa los **Puntos a interpolar**. Ejemplo: 0.5, 1.5, 2.5
5. Presiona ■ **Interpolar**.
6. Los valores interpolados aparecen en la sección inferior y en la gráfica.

4.3 Módulo — Sistemas de Ecuaciones

■ Gauss-Seidel / Factorización LU

1. Selecciona el método y el tamaño del sistema ($n \times n$) hasta 10×10 .
2. La **Matriz A** y el **Vector b** se redimensionan automáticamente.
3. Edita los valores directamente en las celdas.

4. Presiona ■ **Resolver**.

5. La solución aparece en el panel derecho y la gráfica muestra la convergencia (Gauss-Seidel) o las matrices L y U (Factorización LU).

4.4 Módulo — Derivación e Integración

■ Derivadas

1. Selecciona el tipo: Adelante, Atrás, Central o Segunda derivada.
2. Ingresas la función $f(x)$ y el punto x .
3. Define el paso h (default $1e-5$).
4. Presiona ■ **Derivar**. La gráfica muestra la función y la recta tangente.

■ Integración

1. Selecciona Trapecio o Simpson 1/3.
2. Ingresas $f(x)$, límites a y b , y número de subintervalos N .
3. Presiona ■ **Integrar**. La gráfica muestra el área bajo la curva.

4.5 Módulo — Ecuaciones Diferenciales

■ Euler / Runge-Kutta 4

1. Selecciona el método.
2. Ingresas $dy/dx = f(x, y)$. Ejemplo: $x + y$
3. Define condición inicial: x_0 y y_0 .
4. Ingresas x final y el paso h .
5. Opcionalmente activa 'Mostrar solución exacta' e ingresa $y_{\text{exacta}}(x)$.
6. Presiona ■ **Resolver**. Se grafica la solución numérica y, si se indicó, la exacta.
7. El botón **Comparar Euler vs RK4** muestra ambas soluciones juntas.

5. Casos de Prueba Recomendados

La siguiente tabla muestra ejemplos con resultados conocidos para verificar el correcto funcionamiento de cada módulo:

Módulo	Entrada de Ejemplo	Resultado Esperado
Bisección	$f(x)=x^3-x-2$, [1,2]	Raíz ≈ 1.5213797
Newton-Raphson	$f(x)=x^3-x-2$, $f'=3x^2-1$, $x_0=1.5$	Raíz ≈ 1.5213797
Secante	$f(x)=x^3-x-2$, $x_0=1$, $x_1=2$	Raíz ≈ 1.5213797
Lagrange	$x=[0,1,2,3,4]$, $y=[1,2.7,7.4,20.1,54.6]$	Curva exponencial
Gauss-Seidel	$A=[[10,-1,2],[-1,11,-1],[2,-1,10]]$, $b=[6,25,-11]$	$x_1 \approx 1.043$, $x_2 \approx 2.269$, $x_3 \approx -1.082$
Trapezio	$f(x)=\sin(x)$, $[0, \pi]$, $n=100$	≈ 2.00000
Simpson 1/3	$f(x)=\sin(x)$, $[0, \pi]$, $n=100$	≈ 2.00000
Euler	$y'=y$, $y(0)=1$, $h=0.1$, $x_f=1$	$y(1) \approx 2.5937$
RK4	$y'=y$, $y(0)=1$, $h=0.1$, $x_f=1$	$y(1) \approx 2.7183$

6. Solución de Problemas Comunes

6.1 Funciones Matemáticas Permitidas en $f(x)$

Las siguientes funciones pueden usarse directamente al escribir expresiones: